

Probatoire - Geometrie

Exercice 10

Soit les trois fonctions numériques f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 - 1$;
 $g(x) = x^2 + x + 1$ et $h(x) = 2x + 1$.

1. Tracer dans le plan rapporté à un repère orthonormé les courbes C_f , C_g et C_h ,
respectives des fonctions f , g et h 1,5 pt
2. a) Résoudre graphiquement le système :
$$\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ h(x) > 0 \end{cases}$$
 0,5 pt
b) Pour tout x solution de ce système, montrer que l'on peut toujours construire un triangle
ABC dont les longueurs des cotés sont :
 $BC = f(x)$; $AC = g(x)$ et $AB = h(x)$. 1 pt
c) Déterminer x tel que ABC soit isocèle de sommet principal B. 1 pt
3. Soit t la fonction numérique définie par : $t(x) = -f(|x|)$. A l'aide de la courbe C_f :
a) Donner le programme de construction de la courbe C_t de la fonction t . 1 pt
b) Tracer la courbe C_t dans le même repère que C_f . 0,5 pt